

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：大学物理

命题教师：林飞

适用对象（年级专业）：2024级计算机类、2024级数学拔尖班

使用试题的任课教师姓名：林飞

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 单项选择题（每题 4 分，共 24 分）

1. 有一质点在 xOy 平面上运动，已知该质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=4t^2\vec{i}-5t^2\vec{j}$ ，则该质点作（ ）。
(A) 抛物线运动 (B) 变速直线运动
(C) 匀速直线运动 (D) 一般曲线运动
2. 静止在桌面上的书，对其相关受力分析，下面那种说法是错误的（ ）。
(A) 书受到的重力和桌面对其的支持力是一对平衡力
(B) 书受到的重力和书对地球的吸引力是一对作用力和反作用力
(C) 书对桌面的压力和桌面对书的支持力是一对作用力和反作用力
(D) 书受到的重力和桌面对书的支持力大小相等，方向相反，作用在同一条直线上，两个力是一对作用力和反作用力
3. 有一刚体绕定轴转动，下列那种情况会使该刚体的转动惯量改变（ ）。
(A) 刚体平动 (B) 刚体绕定轴匀速转动
(C) 刚体质量分布改变 (D) 刚体角速度改变
4. 关于静电场相关物理量，下面说法正确的是（ ）。
(A) 由 $E=F/q$ 可知电场中某点的场强与电场力成正比
(B) 若高斯面内无电荷，则高斯面上的电场强度处处为零
(C) 对公式 $E=U/d$ 的理解，其适用于所有电场中场强的计算
(D) 某点电场强度方向即该点电势降低最快的方向，等势面越密的地方场强越大
5. 一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其中产生感应电流的一种情况是（ ）。
(A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行
(B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直
(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移
(D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移
6. 在杨氏双缝干涉实验中，如果将屏移近双缝，干涉条纹间距将（ ）。
(A) 变大 (B) 变小
(C) 不变 (D) 无法确定

二、 填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 有一质点在 xOy 平面内运动，运动方程为 $x = 8t + 5$ ， $y = 3t^2 + 2t - 9$ (SI)；
则该质点的位矢表达式为_____； 该质点加速度表达式为_____。

2. 质量 $m=10\text{g}$ 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F=2x+4$ (SI)，那么，物体在开始运动的 4m 内，合力所作的功 $W=$ _____；且 $x=4\text{m}$ 时，其速率 $v=$ _____。
3. 稳恒磁场中，有一长直中空的螺线管，长度为 L ，每单位长度上密绕 n 匝线圈，通过每匝线圈的电流强度为 I ，则为了增强螺线管内部中空区域的磁感应强度，可以_____其电流强度，也可以_____其绕线密度。（请选填“减小”、或者“增大”）
4. 在牛顿环实验中，若以增加单色光的波长，则牛顿环的条纹间距将_____（请选填“不变”、“变宽”或者“变窄”）；若在牛顿环气隙中填充纯净水，则得到的条纹间距将_____（请选填“不变”、“变密”或者“变稀”）。

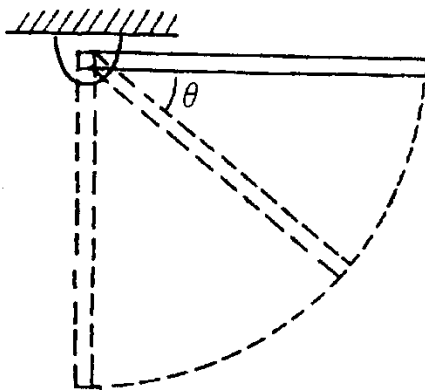
三、 计算题（共 40 分）

1. 有一质点做平面运动，其位置矢量为 $\vec{r} = A\cos\omega t\vec{i} + A\sin\omega t\vec{j}$ (SI)。试求：

- (1) 该质点的运动轨迹方程；（3 分）
- (2) 该质点在任意时刻的速度表达式；（3 分）
- (3) 该质点在任意时刻的加速度表达式。（4 分）

2. 如图所示，一匀质细杆质量为 m ，长为 l ，可绕过一端 O 的水平轴自由转动，细杆于水平位置由静止开始摆下。求：

- (1) 初始时刻的角加速度的大小；（5 分）
- (2) 细杆转过 θ 角时的角速度的大小。（5 分）



3. 有一质量为 0.1kg 的物体，以振幅 $1.0 \times 10^{-2}\text{m}$ 作简谐振动，其最大加速度为 $4.0\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，求：

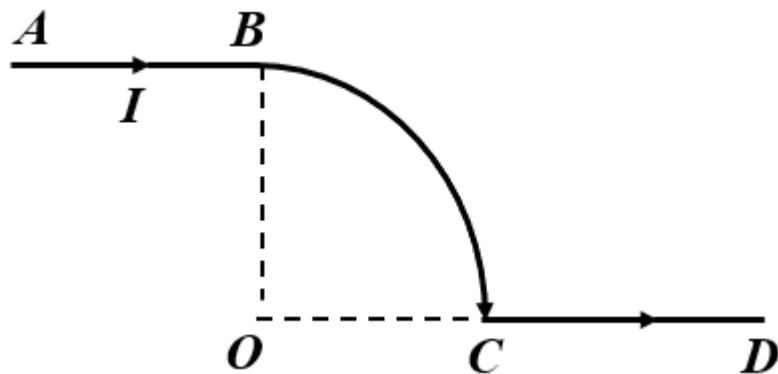
- (1) 该物体振动的周期；（3 分）
- (2) 通过平衡位置时的动能；（3 分）
- (3) 该物体在其动能和势能相等时的位置。（4 分）

（如涉及 $\sqrt{2}$ 可取 1.41；最终结果可使用科学计数法，保留一位小数即可）

4. 如图所示, AB 、 CD 为长直导线, BC 为圆心在 O 点的 $1/4$ 个圆的圆弧形导线, 其半径为 R . 若通以箭头所示方向的电流 I , 求:

(1) AB 段在 O 点处单独产生的磁感应强度及方向; (5 分)

(2) $ABCD$ 整个导线在 O 点处的磁感应强度及方向。 (5 分)



四、 证明题 (共 12 分)

半径分别为 a 和 b 的两个同心均匀带电球壳构成球形电容器, 球壳间电介质电容率为 ϵ , 内外球壳带电量分别为 $\pm q$, 试证明该电容器的电容 C 满足关系式:

$$C = \frac{4\pi\epsilon ab}{b - a}$$

